FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1. « Un réducteur est une espèce capable de céder des électrons. » Vrai ou faux ? APP

2. « Dans le couple Cu^{2+}/Cu, l'oxydant est Cu. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3. « Une réduction est un gain d'électrons. » Vrai ou faux ? APP

2 Le vocabulaire

1. Un oxydant gagne-t-il ou perd-il des électrons ? APP

2. Une oxydation est-elle un gain ou une perte d'électrons ? APP

3. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$: est-ce une oxydation ou une réduction ? ANA

4. $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$: est-ce une oxydation ou une réduction ? ANA

3 Électrons gagnés ou perdus

Transformation	Électrons gagnés ou perdus ?	Combien ?	Oxydation ou réduction ?
$Zn \rightarrow Zn^{2+}$			
$Ag^+ \rightarrow Ag$			
$Al \rightarrow Al^{3+}$			
$Fe^{2+} \rightarrow Fe$			

1. Complète le tableau. ANA

4 Écrire des demi-équations

1. Écris la demi-équation du couple Fe^{2+}/Fe. RÉA

2. Écris la demi-équation du couple Ag^+/Ag. RÉA

3. Écris la demi-équation du couple Mg^{2+}/Mg. RÉA

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

5 Reconnaître un couple

On donne les espèces : Zn, Cu^{2+}, Zn^{2+}, Cu, Ag, Ag^{+}.

1. Forme les trois couples oxydant/réducteur en les écrivant sous la forme Ox/Red. APP

2. Dans chaque couple, l'oxydant est-il l'ion ou le métal ? ANA

6 Trouver l'oxydant et le réducteur

On donne l'équation : $Zn + Fe^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Fe$.

1. Quels sont les deux couples mis en jeu ? APP

2. Quel est l'oxydant qui réagit ? Quel est le réducteur ? ANA

3. Quelle espèce est oxydée ? Quelle espèce est réduite ? ANA

7 Écrire une équation

1. Écris l'équation de la réaction entre Zn et Cu^{2+} à partir des demi-équations $Zn = Zn^{2+} + 2\ e^{-}$ et $Cu^{2+} + 2\ e^{-} = Cu$. RÉA

2. Écris l'équation de la réaction entre Al et Cu^{2+} ($Al = Al^{3+} + 3\ e^{-}$; $Cu^{2+} + 2\ e^{-} = Cu$). Aide : il faut 6 électrons. RÉA

8 Prévoir une réaction

Utilise la classification du cours 1.

Métal plongé	Ions en solution	Réaction ?	Équation si réaction
Fe	Pb^{2+}		
Cu	Fe^{2+}		
Zn	Fe^{2+}		
Ag	Cu^{2+}		

1. Complète le tableau. RÉA

2. Peut-on stocker une solution de sulfate de cuivre dans un récipient en acier ? Justifie. VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

9 L'arbre de Diane

On plonge un fil de cuivre dans une solution incolore de nitrate d'argent (ions Ag^+). Après une heure, le fil est couvert de fines aiguilles grises d'argent et la solution devient bleue.

1. Quels ions donnent la couleur bleue à la solution ? APP

2. Le cuivre est-il oxydé ou réduit ? Justifie. ANA

3. Utilise la classification pour justifier que cette réaction a lieu. VAL

10 Problème · La cuve de traitement

Un atelier de traitement de surface doit stocker une solution contenant des ions cuivre Cu^{2+}. Il dispose de trois cuves : une en acier, une en zinc, une en plastique.

1. Avec quels métaux les ions Cu^{2+} réagissent-ils ? Utilise la classification. ANA

2. Écris l'équation de la réaction entre Cu^{2+} et le fer. RÉA

3. Quelle cuve faut-il choisir ? Rédige ta réponse. COM